
UE MATH 341 : Mesure et Intégration
Contrôle continu

Exercice 1 (04 points)

Soit E un ensemble et $\mathcal{C}$ un ensemble de parties de E . On suppose que $\emptyset, E \in \mathcal{C}$, que $\mathcal{C}$ est stable par intersection finie et que le complémentaire de tout élément de $\mathcal{C}$ est une réunion finie disjointe d'éléments de $\mathcal{C}$, c'est-à-dire :

$$C \in \mathcal{C} \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists C_1, \dots, C_n \in \mathcal{C} / C^c = \bigcup_{p=1}^n C_p \text{ et } C_p \cap C_q = \emptyset \text{ si } p \neq q.$$

On note $\mathcal{B}$ l'ensemble des réunions finies disjointes d'éléments de $\mathcal{C}$.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est stable par intersection finie et par passage au complémentaire. (2 pts)
2. Montrer que l'algèbre engendrée par $\mathcal{C}$ est $\mathcal{B}$. (2 pts)

Exercice 2 (16 points)

Soit E un ensemble. Soit $\Sigma \subset \mathcal{P}(E)$.

1. Quand dit-on que Σ est une classe monotone ? (1 pt)
2. Montrer que Σ est une tribu si et seulement si Σ est une classe monotone et une algèbre. (2 pts)
3. Donner un exemple avec $E = \mathbb{R}$ de classe monotone qui ne soit pas une tribu. (1 pt)
4. Soit $(\Sigma_i)_{i \in I}$ une famille de classes monotones sur E . Montrer que $\bigcap_{i \in I} \Sigma_i$ est encore une classe monotone.

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre sur E . On note Σ la classe monotone engendrée par $\mathcal{A}$ et on note $\mathcal{T}$ la tribu engendrée par $\mathcal{A}$.

(a) Montrer que $\Sigma \subset \mathcal{T}$. (2 pts)

(b) Soit $A \subset E$. On pose

$$\Sigma_A = \{B \subset E, A \setminus B \in \Sigma \text{ et } B \setminus A \in \Sigma\}.$$

Montrer que Σ_A est une classe monotone. (5 pts)

(c) Montrer que Σ est une algèbre puis en déduire que

$$\mathcal{T} = \Sigma.$$

(5 pts)